

Networking Əsasları

OSI modeli, IP, DNS, TCP/IP — internetin arxasında nə baş verdiyini öyrən

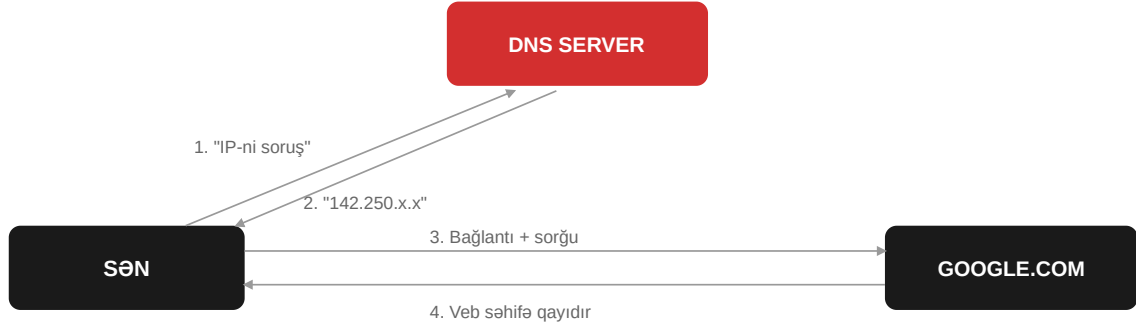
Ali Ibrahimov • CyberBaşlanğıc • 2026

GİRİŞ

İnternet necə işləyir?

Hər gün Instagram açırsan, YouTube izləyirsən, Google-da nəşə axtarırsan. Amma arxada nə baş verdiyini heç düşünmüşsən?

Sadə bir nümunə ilə başlayaq. Brauzerə `google.com` yazırsan və Enter basırsan. O andan etibarən saniyənin mində birində onlarla şey baş verir. Sənin kompüterin "google.com harada yaşayır?" deyə soruşur, cavab alır, oraya qoşulur, məlumat istəyir, məlumat gəlir, brauzer onu göstərir. Hamısı göz qırpımında.



google.com yazıb Enter basanda baş verən 4 əsas addım

Bunu başa düşmək üçün bir neçə anlayışı öyrənmək lazımdır. Qorxma, hamısını izah edəcəyəm.

IP ünvan nədir?

Hər evin bir ünvanı var. Küçə, bina, mənzil nömrəsi. Poçtçu o ünvana baxıb məktubu çatdırır.

İnternetdə də hər cihazın bir ünvanı var — buna **IP ünvan** deyirik. Kompüterin, telefonun, hətta routerin öz IP ünvanı var.

Məsələn: `192.168.1.1` — bu tipik bir IP ünvandır. Nömrələrdən ibarətdir, yadda saxlamaq çətindir. Ona görə DNS icad edildi — amma o barədə bir az sonra.

İki növ IP var:

IPv4 — köhnə format. `192.168.1.1` kimi görünür. Problem nədir? Dünyada o qədər çox cihaz var ki, IPv4 ünvanları tükənir.

IPv6 — yeni format. `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334` kimi görünür. Çirkin görünür, bilərəm. Amma praktiki olaraq sonsuz sayda ünvan verir.

Hələlik IPv4 ilə işləyəcəyik. IPv6-ya lazım olanda qayıdacağıq.

DNS nədir?

google.com-u xatırlayırsan, 142.250.185.78-i xatırlamırsan. Normaldır.

DNS məhz bu problemi həll edir. "google.com" yazanda DNS sistemi arxada həmin domen adını IP ünvanına çevirir. Telefon rehberi kimidir — adı yazırsan, nömrəni tapır.

Texniki dildə desək: brauzer DNS serverinə soruşur "google.com-un IP-si nədir?", DNS cavab verir "142.250.x.x", brauzer həmin IP-yə qoşulur.

Bütün bunlar millisaniyələr içində baş verir. Sən heç hiss etmirsən.

OSI Modeli nədir?

Şəbəkə dünyasında hər şey qatlara bölünüb. Düşün ki, bir məktub göndəirsən. Əvvəlcə yazırsan, sonra zərfə qoyursan, sonra ünvan yazırsan, sonra poçta verirsən, poçt daşıyır, o biri tərəf alır, zərfi açır, oxuyur. Hər addım ayrı işdir.

OSI modeli də belədir — məlumatın bir kompüterdən digərinə getməsini 7 mərhələyə bölür. Hər qatın öz işi var. Hələlik adlarını bil, geniş izahı sonra gələcək.

7 — Application	Sənin istifadə etdiyin proqram. Brauzer, email, Telegram.
6 — Presentation	Məlumatı formatlaşdırır. Şifrələmə də burda baş verir.
5 — Session	Qoşulmağı və kəsməyi idarə edir.
4 — Transport	Məlumatı hissələrə bölür, çatdırılmanı təmin edir.
3 — Network	IP ünvanlar buradadır. Hara getməli olduğunu bilir.
2 — Data Link	MAC ünvanlar. Eyni şəbəkədəki cihazlar arasında işləyir.
1 — Physical	Kabellər, siqnallar, fiziki hər şey.

Yuxarıdan aşağı gedəndə göndəirsən, aşağıdan yuxarı gedəndə alırsan.

TCP və UDP nədir?

Məlumat internetdə paketlər şəklində gedir. Amma bu paketlər necə göndərilir — orada fərq var.

TCP — etibarlıdır. Hər paket göndəriləndə "çatdımı?" deyə soruşur. Çatmayıbsa yenidən göndərir. Yavaşdır, amma etibarlıdır. Brauzer, email, fayl yükləmə — bunlar TCP işlədir.

UDP — sürətlidir. Göndərir, getdi, qurtardı. "Çatdımı?" deyə soruşmur. Bir paket itərsə davam edir. YouTube, online oyunlar, video zənglər — bunlar UDP işlədir. Bir-iki piksel itərsə problem yoxdur, amma gecikmə olsa — problem var.

Qısa desək: bank köçürməsi TCP ilə gedir, YouTube UDP ilə.

Port nədir?

IP ünvan sənin binandır. Port isə mənzil nömrəsi.

Kompüterə gələn məlumat hansı proqrama gedəcəyini portdan anlayır. Hər xidmətin öz portu var.

80	HTTP. Adi veb saytlar.
----	------------------------

443	HTTPS. Şifrəli veb saytlar.
-----	-----------------------------

22	SSH. Uzaqdan terminal bağlantısı.
----	-----------------------------------

3306	MySQL. Verilənlər bazası.
------	---------------------------

Bunu bil: kiber təhlükəsizlikdə açıq portlar çox önəmlidir. Haker bir sistemi yoxlayanda ilk baxdığı şey açıq portlardır.

Helios layihəm məhz bunu edir — açıq portları görür. github.com/2aadd/helios

IP ünvan necə görünür?

Az əvvəl dedik ki, hər cihazın bir ünvanı var. İndi daha dərinləndən baxaq.

IPv4 formatında 4 ədəd var, nöqtə ilə ayrılır:

```
$ 192.168.1.105
```

Hər ədəd 0-dan 255-ə qədər ola bilər. Niyə 255? Çünki hər hissə 8 bitdir, 8 bitin maksimumu 255-dir. Bunu hələlik yadda saxla, binary bölümündə geri qayıdacağıq.

Public IP və Private IP

Burda bir şeyi aydınlaşdırmaq lazımdır. İki növ IP var — public və private. Çoxu bunu qarışdırır.

Private IP — ev şəbəkədəki ünvanıdır. Routerin sənə verdiyi ünvan. Yalnız ev şəbəkədə görünür, internet görmür.

Public IP — internetdə görünən ünvanıdır. Router internet provayderindən alır. Evdəki bütün cihazlar — telefon, noutbuk, TV — eyni public IP ilə internetə çıxır. Sanki binanın bir ünvanı var, içindəki mənzillərin ayrı nömrəsi.

Ən çox görülən private IP aralıqları bunlardır:

10.x.x.x	10.0.0.0 — 10.255.255.255
172.16–31.x	172.16.0.0 — 172.31.255.255
192.168.x.x	192.168.0.0 — 192.168.255.255

Evdə terminalı açıb `ipconfig` (Linuxda `ip a`) yazsanız görə bilərsiniz — çox güman 192.168.x.x bir şey çıxacaq. Bu sizin private IP-nizdir. Öz public IP-nizi görmək istəyirsinizsə terminalda yazın:

```
$ curl ifconfig.me
```

NAT, IPv6 və Subnet

NAT nədir?

Az əvvəl dedik ki, evdəki bütün cihazlar eyni public IP ilə çıxır. Bəs internet cavabı kimin kompüterinə göndərəcəyini necə bilir? Bunu **NAT** həll edir — Network Address Translation.

Router içəridə kimin nə istədiyini yadda saxlayır. Sən google.com-a sorğu göndərəndə router "bu sorğunu 192.168.1.105 göndərdi" deyə qeyd edir. Cavab gələndə düzgün cihaza yönləndirir.

Sadə misal: restorana telefon edib sifariş verirsən. Restoran evinə göndərir, amma qapını açan atan olur, bilir ki sifariş sənin üçündür, ötürür. NAT da belədir — private IP-ni public IP-yə çevirir.

IPv4 tükənir — IPv6

Dünyada 4 milyarddan çox IPv4 ünvanı var. Az görünür? 2011-ci ildə IANA — internetin ünvan paylayan qurumu — sonuncu IPv4 bloklarını payladı. Yəni tükəndi. Həll: IPv6.

340 undecillion ünvan verir — dünyadakı hər qum dənəsinə trilyon IPv6 ünvanı vermək mümkündür. Praktiki olaraq heç vaxt tükənməyəcək.

Subnet nədir?

Böyük şirkətlərdə yüzlərlə, minlərlə cihaz var. Hamısını bir şəbəkəyə qoymaq kaos yaradar. Həll: şəbəkəni parçalara bölmək — **subnetting**.

Məsələn: Mühasibat — 192.168.1.0/24, IT — 192.168.2.0/24, Serverlər — 192.168.3.0/24. Hər şəbə öz şəbəkəsidir. /24 subnet maskasını bildirir — bu şəbəkədə 254 cihaz ola bilər.

Subnet böyük bir şəbəkəni kiçik alt şəbəkələrə bölür.

Terminalda IP-ni araşdır

Terminalı aç və bu əmrləri sına:

01 Öz IP ünvanını gör

```
ipconfig
```

02 Default gateway-i gör

Bu sənin routerinin IP-sidir — `ipconfig` nəticəsində görünür.

03 Public IP-ni gör

```
curl ifconfig.me
```

04 Bir hostun əlçatanlığını yoxla

```
ping google.com
```

Gördüklərini Whatsapp-da paylaş. Çıxan nəticəni başa düşməyə çalış.

DNS sorğusu arxada necə işləyir?

İnternet IP ünvanlarla işləyir. Amma 142.250.185.78 yadda saxlamaq çətindir. google.com yadda saxlamaq asandır. DNS bu ikisini bir-birinə bağlayır — telefon rehberi kimi.

Brauzerə google.com yazırsan. O andan etibarən bu addımlar başlayır:

01 Cache yoxlanır

Əvvəlki sorğular kompüterin yaddaşında saxlanılır. Cavab artıq varsa, DNS serverinə getməyə ehtiyac yoxdur — birbaşa qoşulur. (Yoxdursa, host faylına müraciət edilir.)

02 Recursive Resolver

Cache-də yoxdursa, sorğu internet provayderinin DNS serverinə gedir. Bu server sənin adından bütün işi görür.

03 Root Server

Resolver cavabı bilmirsə Root serverə soruşur. Dünyada cəmi 13 root server var. Root server ".com serverinə get" deyir.

04 TLD Server

.com, .net, .org, .az — bunlara TLD (Top Level Domain) deyirik. TLD server "google-un öz DNS serverinə get" deyir.

05 Authoritative Server

Google-un öz DNS serveri. "google.com-un IP-si 142.250.185.78-dir" deyir. Cavab geri qaydır, brauzer qoşulur.

Bütün bu proses — 50 millisaniyədən az çəkir.

DNS record növləri və təhlükəsizlik

DNS yalnız IP ünvan saxlamır. Müxtəlif məlumatlar üçün müxtəlif record növləri var.

A	Domain adını IPv4 ünvana bağlayır. Ən çox istifadə edilən. <code>google.com</code> → <code>142.250.185.78</code>
AAAA	Domain adını IPv6 ünvana bağlayır.
CNAME	Bir domain adını başqa domain adına yönləndirir. <code>www.google.com</code> → <code>google.com</code>
MX	Email serverini göstərir — domenə email göndərəndə hara getməli olduğunu deyir.
TXT	Mətn məlumatı saxlayır. Domenin sənə aid olduğunu sübut etmək üçün istifadə edilir.
NS	Domain üçün hansı DNS serverinin cavabdeh olduğunu göstərir.

DNS kiber təhlükəsizlikdə niyə önəmlidir?

DNS-i başa düşmək yalnız şəbəkə bilgisi üçün deyil. Kiberdə DNS çox istifadə edilir — həm hücum, həm müdafiə tərəfindən.

DNS Spoofing — haker DNS cavabını saxtalaşdırır. "google.com-un IP-si budur" əvəzinə öz serverinin IP-sini göndərir. Sən google.com-a girdiyini düşünürsən, amma hakerin saytına girirsən.

DNS Tunneling — məlumatı DNS sorğuları içinə gizlədib şəbəkədən çıxarmaqdır. Firewall blok etsə belə, DNS trafikinə adətən icazə verilir — hakerlər bunu istismar edir.

DNS over HTTPS (DoH) — DNS sorğularını şifrələyir. Normal DNS sorğuları açıq gedir — provayderin və ya şəbəkəni dinləyən biri hansı saytlara girdiyini görə bilər. DoH bunu gizlədir.

DNS-i terminalda sına

Linux

```
# Domainin IP-sini öyrən
$ nslookup google.com
# Daha detallı DNS məlumatı
$ dig google.com
# Yalnız A recordları gör
$ dig google.com A
# MX recordları gör – emailin hara getdiyini öyrən
$ dig google.com MX
# Fərqli DNS server ilə sorğu (8.8.8.8 – Google DNS)
$ nslookup google.com 8.8.8.8
```

Windows

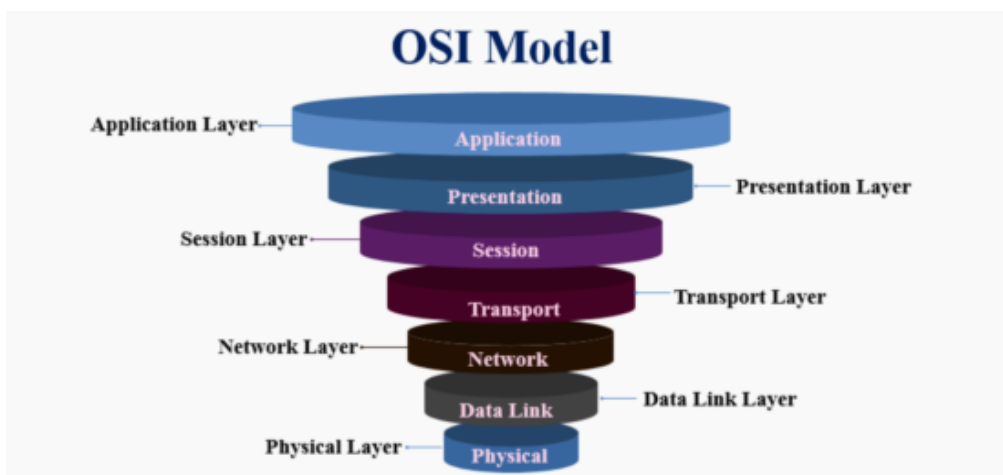
```
# Domainin IP-sini öyrən
$ nslookup google.com
# Yalnız A recordları gör
$ nslookup -type=A google.com
# MX recordları gör
$ nslookup -type=MX google.com
# DNS cache-i gör
$ ipconfig /displaydns
# DNS cache-i təmizlə
$ ipconfig /flushdns
```

Hələlik sizə Linuxu öyrətməmişəm deyə, Windows tapşırıqlarını etsəniz kifayətdir. Gördüklərini Whatsapp-da paylaş.

Niyə OSI modeli yarandı?

1970-ci illərdə hər şirkət öz şəbəkə protokolunu yazırdı. Cisco cihazı IBM cihazı ilə danışa bilmirdi. Vəziyyət kaotik idi. ISO adlı təşkilat dedi ki "gəlin hamı eyni modeli istifadə etsin" — və OSI modeli yarandı.

OSI modeli şəbəkə üzərindən məlumat ötürülməsini 7 mərhələyə bölür. Hər qat yalnız öz işini görür, altındakı qata etibar edir.



Qat 7 — Application

Bu sənin gördüyün hissədir. Brauzer, email proqramı, Telegram — bunlar Application qatında işləyir. Protokollar: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS. "Application" deyəndə proqramın özü deyil, proqramın şəbəkə ilə danışdığı interfeys nəzərdə tutulur.

Qat 6 — Presentation

Məlumatı formatlaşdırır. Şifrələmə, sıxışdırma, format çevirmə burda baş verir. HTTPS istifadə edəndə məlumat burada şifrələnir. Formatlar: JPEG, MP4, SSL/TLS.

Qat 5 — Session

Qoşulmanı idarə edir — başlatmaq, davam etdirmək, bitirmək. Zoom-da video danışmaq edəndə Session qatı həmin sessiyanı idarə edir. Protokollar: NetBIOS, RPC.

Qat 4 — Transport

Ən önəmli qatlardan biridir. Məlumatı seqmentlərə bölür və yenidən birləşdirir. TCP və UDP buradadır — TCP etibarlı çatdırılma, UDP sürət seçir. Port nömrələri də bu qatda işləyir.

Qat 3-dən Qat 1-ə

Qat 3 — Network

IP ünvanlar bu qatdadır. Router Network qatında işləyir — sorğu gələndə "bu IP hara aid?" deyə baxır, düzgün yönə göndərir. Protokollar: IP, ICMP (ping də bu qatda). Seqment burda **paketə** çevrilir, başlığına IP ünvan əlavə edilir.

Qat 2 — Data Link

Eyni şəbəkədəki cihazlar arasında **MAC ünvan** istifadə olunur — hər şəbəkə kartına istehsalçı tərəfindən yazılmış, dəyişməz, unikal kod. Belə görünür: `00:1A:2B:3C:4D:5E`. Switch bu qatda işləyir. Paket burda **frame**-ə çevrilir.

Qat 1 — Physical

Ən aşağı qat. Kabellər, fiber optik, WiFi siqnalları, elektrik impulsları. Məlumat burada artıq 0 və 1-lərdir. Hub bu qatda işləyir — gələn siqnalı bütün portlara göndərir, kimin üçün olduğunu bilmir.

Məlumat necə gedir — tam proses

Sənin tərəfindən (yuxarıdan aşağı)	Google tərəfindən (aşağıdan yuxarı)
7 — Brauzer HTTP sorğusu yaradır	1 — Siqnal alınır
6 — HTTPS ilə şifrələnir	2 — Frame açılır, MAC ünvan yoxlanılır
5 — Sessiya qurulur	3 — Paket açılır, IP ünvan yoxlanılır
4 — TCP seqmentlərə bölünür, port əlavə edilir	4 — Seqmentlər birləşdirilir
3 — IP ünvan əlavə edilir, paket yaranır	5 — Sessiya təsdiqlənir
2 — MAC ünvan əlavə edilir, frame yaranır	6 — Şifrə açılır
1 — Elektrik siqnalı kimi kabelə göndərilir	7 — Brauzer məzmunu göstərir

OSI kiber təhlükəsizlikdə niyə önəmlidir?

Hücumlar müəyyən qatlarda baş verir. Hücumun hansı qatda olduğunu bilsən müdafiəni düzgün qura bilərsən.

Qat 1 Fiziki kabel kəsilməsi, cihaz oğurluğu

Qat 2 MAC spoofing, ARP poisoning

Qat 3 IP spoofing, routing hücumları

Qat 4 Port scanning, SYN flood

Qat 5-6 SSL/TLS hücumları

Qat 7 SQL injection, XSS, phishing — ən çox hücum bu qatda baş verir

SOC analitiki kimi işlədikdə bir alert gələndə ilk suallardan biri olur: "Bu hücum hansı qatda baş verir?" OSI modeli olmasa bu suala cavab vermək çətin olur.

Yadda saxlamaq üçün

"All People Seem To Need Data Processing" — Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Aşağıdan yuxarı: "Please Do Not Throw Sausage Pizza Away."

Praktiki tapşırıq

Wireshark yüklə — pulsuz, açıq mənbə şəbəkə analiz aləti: [wireshark.org](https://www.wireshark.org)

Şəbəkə interfeysini seç və qulaq asmağa başla. Bir neçə saniyə gözlə, sonra dayandır. Bir paketə klik et — aşağıda qatları görəcəksən: Ethernet II, IP, TCP, HTTP. Bunlar Data Link, Network, Transport, Application qatlarıdır. Gördüklerini Whatsapp-da paylaş.

TCP necə etibarlı olur?

TCP-nin əsas xüsusiyyəti etibarlılıqdır. Hər göndərilən paket qarşı tərəfə çatmalıdır. Çatmayıbsa yenidən göndərilir.

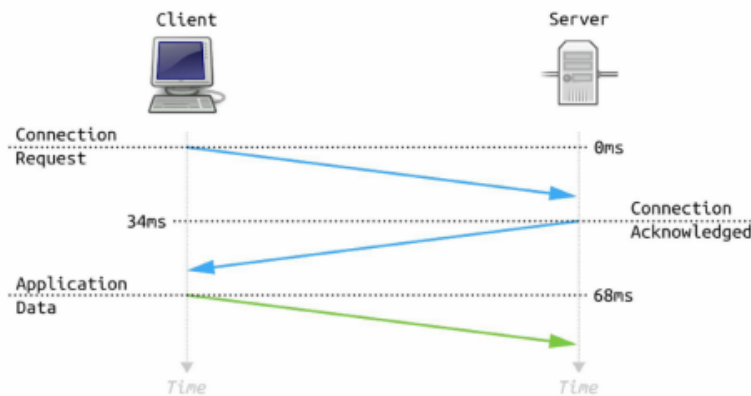
Three-Way Handshake

TCP qoşulmadan əvvəl üç addımlı handshake edir:

SYN — sən serverə deyirsən "qoşulmaq istəyirəm."

SYN-ACK — server cavab verir "okey, hazıram."

ACK — sən deyirsən "yaxşı, başlayaq." Ancaq bundan sonra məlumat göndərilir.



Client və server arasında qoşulma + ilk məlumat ötürülməsi

Real həyatda belə düşün — kimisə zəng edirsən: "Alo?" — "Alo, eşidirsən?" — "Eşidirəm, danış." TCP belədir.

Etibarlılıq necə işləyir?

Hər paketə sıra nömrəsi verilir. Qarşı tərəf hər paketi aldıqda **ACK** (acknowledgment) göndərir. ACK gəlmirsə, paket itib deməkdir — TCP onu yenidən göndərir. Paketlər qarışıq gəlibsə, sıra nömrəsinə görə düzgün sıraya qoyur.

UDP niyə sürətlidir?

UDP-nin əsas xüsusiyyəti sürətdir. Göndərir, qurtardı. Handshake yoxdur, sıra nömrəsi yoxdur, ACK yoxdur — sadəcə göndərir. Bu pis görünür, amma bəzi hallarda məhz bu lazımdır.

YouTube-da video izləyəndə bir paket itsə, sadəcə bir piksel görməyəcəksən. Amma TCP istifadə etsəydi, o itirilmiş paketi gözləyərdi və video donardı. Online oyunlar, video zənglər və DNS sorğuları da elə bu səbəbdən UDP işlədir.

Xüsusiyyət	TCP	UDP
Bağlantı qurmaq	Qurur (handshake)	Qurmur
Etibarlılıq	Hər paketi təmin edir	Təmin etmir
Sürət	Yavaş	Sürətli
Sıra	Sırayı qoruyur	Qorumur
İstifadə	Veb, email, fayl	Video, oyun, DNS
Header ölçüsü	20 bayt	8 bayt

Fikirləşin: bir bank köçürməsinin yarısı çatır, yarısı çatmır — pul sizdən çıxsa da qarşı tərəfə çatmır. TCP buna icazə vermir.

TCP və UDP kiber təhlükəsizlikdə

SYN Flood — haker minlərlə SYN göndərir, amma ACK göndərmir. Server hər SYN üçün yaddaşda yer ayırır, yaddaş dolur, yeni bağlantılar qəbul edilmir. Buna **DoS** (Denial of Service) hücumu deyirik.

UDP Flood — haker böyük UDP paketlərini hədəf serverə göndərir. Server uyğun proqramı tapa bilmir, ICMP xəta mesajı göndərir — bu proses serverə yük salır, resurslar tükənir.

Port Scanning — haker SYN göndərir, SYN-ACK gəlirsə port açıqdır, amma ACK göndərmir (half-open scan). Nmap və mənim Helios layihəm məhz bunu edir — açıq portları görür.

Praktiki tapşırıq

Wireshark aç, bir veb sayta gir, sonra filtr yaz:

```
# Yalnız TCP trafikini gör
$ tcp
# Yalnız UDP trafikini gör
$ udp
# DNS sorğusunu tap (53 – DNS portu, UDP ilə gedir)
$ udp.port == 53
```

Three-way handshake-i tap — SYN, SYN-ACK, ACK paketlərini ardıcıl gör. Bir paketə klik et, TCP header məlumatlarına bax: sıra nömrəsi, ACK nömrəsi, flag-lər.

Port nömrələri necə işləyir?

IP ünvan sənin binandır. Port isə mənzil nömrəsi. (Gateway ilə qarışdırmayın — gateway binanın çıxış qapısıdır, port isə mənzil nömrəsi.)

Kompüterinə eyni anda onlarla sorğu gəlir — biri veb sayt üçün, biri email üçün, biri SSH üçün. Kompüter bunları port nömrəsinə görə ayırd edir.

Hər bağlantıda iki port var. Brauzer google.com-a qoşulanda **destination port** 443-dür (HTTPS) — Google-un serveri bu portu dinləyir. **Source port** isə kompüterin özünün təsadüfi seçdiyi nömrədir, məsələn 52847 — cavabın geri qayıtması üçün. Eyni anda 10 veb sayt açsan, hər birinin fərqli source portu olduğu üçün cavablar qarışmır.

Port aralıqları

Port nömrələri 0-dan 65535-ə qədərdir, üç qrupa bölünür:

0–1023	Well-known ports. Standart xidmətlər üçün ayrılıb, dəyişdirilmir, hamı bilir.
1024–49151	Registered ports. Müəyyən proqramlar üçün qeydiyyatda alınıb — 3306 MySQL, 5432 PostgreSQL, 6379 Redis, 8080 alternativ HTTP, 27017 MongoDB.
49152–65535	Dynamic ports. Müvəqqəti bağlantılar üçündür. Brauzer yeni bağlantı açanda source portu buradan seçir.

Bilməli olduğun portlar

20, 21	FTP. Fayl ötürməsi.
22	SSH. Uzaqdan terminal bağlantısı.
23	Telnet. Köhnə, şifrəsiz terminal. İstifadə etmə.
25	SMTP. Email göndərmə.
53	DNS. Domain sorğuları.
80 / 443	HTTP / HTTPS. Şifrəsiz / şifrəli veb.
110 / 143	POP3 / IMAP. Email alma.
445	SMB. Windows fayl paylaşımı.
3389	RDP. Windows uzaqdan masa üstü.

Portlar kiber təhlükəsizlikdə niyə önəmlidir?

Açıq port — açıq qapı deməkdir. Qapı kilidli olsa belə haker kilidi sındırıb girə bilər, amma orada qapı belə olmasa, girəcək heç nə olmaz.

Haker hücumdan əvvəl port scan edir — hansı portlar açıqdır, hansı xidmətlər işləyir, hansı versiyalardır. Sonra həmin xidmətlərdəki zəiflikləri istismar edir. Məsələn 3389 açıqdırsa RDP işləyir — EternalBlue, BlueKeep kimi məşhur hücumlar RDP/SMB portları üzərindən yayılıb. 23 açıqdırsa Telnet işləyir — 2026-cı ildə bu, böyük problemdir.

Firewall-un əsas işlərindən biri port nəzarətidir. Lazımsız portları bağla, hücum səthini azalt. Buna "principle of least privilege" deyirik — yalnız lazım olan açıq olsun.

Network böyük bir nəzəri anlayışdır. Burda qeyd etdiklərimlə kifayətlənməyin — davamlı araşdırın və öyrənin. Kitabın davamında haradan, nəyi öyrənməli olduğunuzu da qeyd edəcəyəm.